問２

出題趣旨
オンラインシステムでは，同時実行される要求が，相互に影響して予期せぬ結果を発生させることのないように，処理内容を注意深く設計する必要がある。 本問では，レプリケーション機能を用いたチケット販売システムを題材に，SQL の設計能力，トランザクション制御及び排他制御の理解，適切な同時実行性を満たす設計能力を問う。

<table>
<tr><th colspan="3">設問</th><th colspan="2">解答例・解答の要点</th><th>備考</th></tr>
<tr><td colspan="3">設問１</td><td>a</td><td>CASE WHEN</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>b</td><td>IS NULL</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>c</td><td>LEFT [OUTER] JOIN</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>d</td><td>BETWEEN</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>e</td><td>AND</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>f</td><td>ORDER BY</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>g</td><td>DESC</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="7">設問２</td><td rowspan="5">(1)</td><td colspan="3"></td><td></td></tr>
<tr><td>あ</td><td>同じ座席　又は　同じチケット</td><td></td></tr>
<tr><td>い</td><td>購入できない</td><td></td></tr>
<tr><td>う</td><td>購入番号</td><td></td></tr>
<tr><td>え</td><td>NULL</td><td></td></tr>
<tr><td>お</td><td>コミット</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">(2)</td><td colspan="3">ISOLATION レベル　②</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">理由　同時実行した他者が同じ座席を仮予約できないようにするため</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">設問３</td><td rowspan="3">(1)</td><td colspan="3"></td><td rowspan="2">順不同</td></tr>
<tr><td>ア</td><td>席種在庫</td></tr>
<tr><td>イ</td><td>座席状況</td></tr>
<tr><td>ウ</td><td colspan="2">1 か所のデータを複数か所に複製</td><td></td></tr>
<tr><td>(2)</td><td>エ</td><td colspan="2">キャンセルされた座席が空席として表示されない。</td><td></td></tr>
<tr><td>(3)</td><td colspan="4"><table><tr><th>レプリケーション元テーブル</th><th>レプリケーション対象列</th></tr><tr><td>座席状況</td><td>空席フラグ</td></tr><tr><td>席種在庫</td><td>空席数</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table></td><td></td></tr>
</table>

©2020　独立行政法人情報処理推進機構